

Reporte de la práctica:

Control de motorreductor por voz con Arduino y puente H (L293D)

1. Datos generales

Materia	Sistemas Programables
Práctica	Control de giro y velocidad de un motorreductor mediante comandos de voz
Placa utilizada	Arduino UNO R4 WiFi
Simulador	Tinkercad Circuits
Componentes	Arduino UNO R4 WiFi, motorreductor, puente H L293D, pila de 9 V, protoboard, cables de conexión (Dupont)

2. Diagrama del circuito (conexiones)

Componente	Conexión
5 V del Arduino	Pata 16 del L293D (alimentación de la lógica)
Positivo (+) de la pila de 9 V	Pata 8 del L293D (alimentación del motor)
GND del Arduino y negativo (-) de la pila	Negativo común, junto con las patas 4, 5, 9, 10, 12, 13 y 15 del L293D
Pin 9 del Arduino	Pata 1 del L293D (habilitación y velocidad)
Pin 8 del Arduino	Pata 2 del L293D (entrada 1)
Pin 7 del Arduino	Pata 7 del L293D (entrada 2)
Terminal 1 del motorreductor	Pata 3 del L293D (salida 1)
Terminal 2 del motorreductor	Pata 6 del L293D (salida 2)
Patas 11 y 14 del L293D	Sin conectar

Las conexiones se realizaron sobre el protoboard, que permite unir los componentes con cables sin soldarlos.

3. Función de cada componente

Componente	Función
Arduino UNO R4 WiFi	Ejecuta el programa y envía las órdenes para que el motor avance, retroceda o se detenga.
Puente H L293D	Recibe las órdenes del Arduino y controla la energía que llega al motor para cambiar su velocidad y sentido de giro.

Componente	Función
Motorreductor	Convierte la energía eléctrica en movimiento. Sus engranajes reducen la velocidad y aumentan la fuerza de giro.
Pila de 9 V	Proporciona la energía para mover el motor.
5 V del Arduino	Alimentan la parte del L293D que recibe las órdenes.
GND o negativo común	Conecta las tierras del Arduino, la pila y el L293D para que compartan una referencia eléctrica.
Pin 9 del Arduino	Controla la velocidad del motor y permite detenerlo.
Pines 8 y 7 del Arduino	Determinan hacia qué sentido gira el motor.
Protoboard	Permite unir los componentes con cables sin soldarlos.

4. Funcionamiento

Acción	Pin 9 (pata 1)	Pin 8 (pata 2)	Pin 7 (pata 7)
Avanzar	PWM (0 a 255)	HIGH	LOW
Retroceder	PWM (0 a 255)	LOW	HIGH
Detener	LOW (0)	Indistinto	Indistinto

El valor PWM del pin 9 determina la velocidad: entre mayor sea, más rápido gira el motor. El sentido que corresponde a “avanzar” depende de cómo se conectaron las terminales del motor en las patas 3 y 6; si el giro resulta invertido, basta con intercambiarlas.

5. Observaciones

El motor se alimenta con una fuente externa (la pila de 9 V) y no con los pines del Arduino, ya que estos no entregan la corriente que el motorreductor necesita.

Fue necesario unir en un mismo punto el GND del Arduino, el negativo de la pila y las patas de tierra del L293D. Sin esa referencia compartida, el puente H no interpreta correctamente las señales que envía el Arduino.

El segundo canal del L293D (patas 11 y 14) quedó sin utilizar, por lo que sus entradas se conectaron al negativo común.

6. Conclusiones

La práctica permitió comprender cómo se controla un motor de corriente directa con Arduino por medio de un puente H: con las salidas digitales se define el sentido de giro y con una señal PWM se regula la velocidad, de modo que cada comando recibido se traduce en una acción del motor. También quedó clara la diferencia entre la alimentación de la lógica y la de potencia, así como la importancia del negativo común entre las tres partes del circuito.